

Distribución de probabilidad de una función de variables aleatorias: Método de transformaciones

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Método de transformación de una v.a

El método de las transformaciones permite determinar la distribución de probabilidad de una función de variables aleatorias. La idea es que si uno tiene una variable U como función de otra variable aleatoria Y , denotémosla como $U = h(Y)$. Es decir, conociendo la función de distribución (y por ende de densidad) de Y se puede obtener la función de distribución (y la densidad) de U , siempre que h sea monótona (estrictamente creciente o decreciente).

Para ello, se usa lo que se conoce como el *teorema de cambio de variable* que procedemos a enunciar y demostrar.

Teorema de cambio de variable

Sea Y una v.a.c con valores dentro de un intervalo $]a, b[\subseteq \mathbb{R}$ y con función de densidad $f_Y(y)$. Sea $h :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, estrictamente creciente o decreciente y con inversa diferenciable. Entonces la v.a $U = h(Y)$ toma valores en el intervalo $h(a, b)$ y tiene función de densidad dada por:

$$f_U(U) = \begin{cases} f_Y(h^{-1}(u)) \cdot \left| \frac{dh^{-1}(u)}{du} \right| & \text{si } y \in h(a, b) \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Demostración

Sea $U = h(y)$ donde h una función estrictamente creciente, entonces para $u \in h(a, b)$

$$\begin{aligned}F_U(u) &= \mathbb{P}(U \leq u) \\&= \mathbb{P}(h(Y) \leq u) \\&= \mathbb{P}(Y \leq h^{-1}(u)) \\&= F_Y(h^{-1}(u))\end{aligned}$$

Derivando se obtiene

$$f_U(u) = \frac{dF_U(u)}{du} = \frac{dF_Y[h^{-1}(u)]}{du} = f_Y[h^{-1}(u)] \cdot \frac{dh^{-1}(u)}{du}$$

Para h estrictamente decreciente. Para el caso decreciente la demostración es análoga y de ahí el valor absoluto a la hora de derivar.

Otra versión del teorema de cambio de variable para una dimensión

Sea X una v.a.c con función de densidad de probabilidad $f_X(x)$ y sea $Y = g(x)$ una función tal que g es diferenciable y estrictamente creciente o decreciente. Entonces la función de densidad de probabilidad de Y está dada por:

$$f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

donde $x = g^{-1}(y)$. El soporte de Y es todo $g(x)$ con x en el soporte de X .

La aplicación directa del método de las transformaciones requiere que la función $g(x)$ sea creciente o decreciente $\forall x$ tal que $f_X(x) > 0$, lo que se conoce como soporte de $f_X(x)$. Si desea usar este método para hallar la distribución de $Y = g(x)$, debe tener mucho cuidado de comprobar que la función $g(\cdot)$ sea creciente o decreciente para toda y , en el soporte de $f_X(x)$. Si no es así, el método de las transformaciones no se puede aplicar y en su lugar se puede utilizar el método de las funciones de distribución.

Sea g estrictamente creciente. entonces la función de distribución de Y es:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(g(x) \leq y) = \mathbb{P}(x \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y)) \\ = F_X(x). \text{ Para } x = g^{-1}(y) \text{ entonces:}$$

$F_Y(y) = F_X(x)$ Derivando a ambos lados se obtiene

$$f_Y(y)dy = f_X(x)dx \text{ y despejando } f_Y(y) = f_X(x) \frac{dx}{dy}$$

Para el caso en que g sea estrictamente decreciente la demostración es análoga, pero se coloca valor absoluto porque

$$\frac{dx}{dy} < 0$$

Resumen de los pasos a seguir

En resumen, para determinar $f_U(u)$ primero despeje y en términos de u , esto es, obtenga la inversa de la función h evaluada en u , es decir, $y = h^{-1}(u)$ luego sustituya esta expresión de la función de densidad de Y , $f_Y(y)$ y finalmente multiplique esta cantidad por $\frac{dh^{-1}(u)}{du}$

Sea X una v.a.c con función de densidad definida por:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sean $U = 3X - 1$ y $Y = -4X + 3$. Encuentre la función de densidad para la variable

a) U

b) Y

Solución a) $U = 3X - 1$

- ❶ Despejamos X en términos de U

$$x = \frac{u+1}{3} \Rightarrow x = h^{-1}(u) = \frac{u+1}{3}$$

- ❷ Sustituimos x en $f_X(x)$ en el intervalo de interés

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq u \leq 2 \text{ (sustituya } x=0 \text{ y } x=1 \text{ en } U=3X-1)$$

$$f_X(x) = 2x$$

$$\begin{aligned} f_X[x = h^{-1}(u)] &= f_X\left(x = \frac{u+1}{3}\right) \\ &= f_X\left(\frac{u+1}{3}\right) = 2 \cdot \frac{u+1}{3} = \frac{2}{3} \cdot (u+1) \end{aligned}$$

Solución a) $U = 3X - 1$

3 Calculamos el valor absoluto de $\frac{dh^{-1}(u)}{du}$

$$\left| \frac{dh^{-1}(u)}{du} \right| = \left| \frac{d\left(\frac{u+1}{3}\right)}{du} \right| = \left| \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{3}$$

4 Obtenemos $f_U(u) = f_X(x = h^{-1}(u)) \cdot \frac{dh^{-1}(u)}{du}$

$$f_U(u) = \frac{2}{3} \cdot (u+1) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{9} \cdot (u+1)$$

Solución a) $U = 3X - 1$

Por tanto $f_U(u)$

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{2}{9} \cdot (u + 1) & \text{si } -1 \leq u \leq 2 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Solución b) $Y = -4X + 3$

- ❶ Despejamos X en términos de Y

$$x = \frac{y-3}{-4} \Rightarrow x = h^{-1}(y) = \frac{3-y}{4}$$

- ❷ Sustituimos x en $f_X(x)$ en el intervalo de interés

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq y \leq 3 \text{ (sustituya } x=0 \text{ y } x=1 \text{ en } Y=-4X+3)$$

$$f_X(x) = 2x$$

$$\begin{aligned} f_X[x = h^{-1}(y)] &= f_X\left(x = \frac{3-y}{4}\right) \\ &= f_X\left(\frac{3-y}{4}\right) = 2 \cdot \frac{3-y}{4} = \frac{1}{2} \cdot (3-y) \end{aligned}$$

Solución $Y = -4X + 3$

3 Calculamos el valor absoluto de $\frac{dh^{-1}(y)}{dy}$

$$\left| \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \right| = \left| \frac{d\left(\frac{3-y}{4}\right)}{dy} \right| = \left| \frac{-1}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

4 Obtenemos $f_Y(y) = f_X(x = h^{-1}(y)) \cdot \frac{dh^{-1}(y)}{dy}$

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot (3-y) \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8} \cdot (3-y)$$

Solución a) $Y = -4X + 3$

Por tanto $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{8} \cdot (3 - y) & \text{si } -1 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Ejemplo 2 Distribución log- normal

Sea X una v.a.c talque $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Encuentre la función de densidad para la variable $U = e^X$

Solución

Considere que si $U = e^x$ y como e^x es estrictamente creciente y positiva en $x \in \mathbb{R}$, entonces $U = g(x) = e^x$ es el soporte de $f_x(x)$ la función de distribución normal tal que $x = g^{-1}(u) = \ln(u)$ para $u > 0$

$$u = e^x \Rightarrow$$

$$d(u) \cdot du = d(e^x)dx \Rightarrow$$

$$(1) \cdot du = e^x dx \Rightarrow$$

$$\frac{dx}{du} = \frac{1}{e^x} \Rightarrow$$

$$\frac{dx}{du} = \frac{1}{u}$$

Solución

$$\begin{aligned}f_U(u) &= f_X(x) \left| \frac{dx}{du} \right| \\&= \frac{e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{1}{e^x} \\&= \frac{e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(u) - \mu}{\sigma} \right)^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{1}{u} \\&= \frac{e^{[-1/(2\sigma^2)] \cdot (\ln(u) - \mu)^2}}{u\sqrt{2\pi}\sigma}\end{aligned}$$

Solución

Por tanto

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{e^{[-1/(2\sigma^2)] \cdot (\ln(u) - \mu)^2}}{u\sqrt{2\pi}\sigma} & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

tal que U se distribuye como una log-normal.

Log- Gamma (como ejercicio)

Sea X una v.a con distribución gama, es decir, $X \sim G(n, \lambda)$ y sea $U(x) = e^x$, con inversa diferenciable $U^{-1}(y) = \ln y$. Entonces la v.a $Y = e^X$ toma valores en el intervalo $]0, \infty[$, y su distribución se conoce como distribución log gama(n, λ). Su función de densidad esta dada por:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{(\lambda \ln \lambda)^{n-1} \cdot \lambda \cdot y^{-\lambda-1}}{\Gamma(n)} & \text{si } y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Una forma alternativa de definir la función de densidad Gamma es:

$$f_X(X) = \begin{cases} \frac{\lambda(\lambda x)^{\alpha-1} \cdot e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$$X \sim G(\alpha, \lambda)$$

Ejemplo 3 (Wackerly et al., 2010, p. 314)

Sean X y Y v.a.c que tienen una función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Encuentre la función de densidad para $U = X + Y$

Solución ejemplo 'r example_counter'

Primero se determina la densidad conjunta de X y U y luego la densidad marginal de U . El método consiste en asignar a X un valor $x \geq 0$. Entonces $U = x + Y$ y podemos considerar el problema de transformación unidimensional en el que $U = h(Y) = x + Y$ (monótona). Si $g(x, u)$ denota la densidad conjunta de X y U , tenemos, con $y = u - x = h^{-1}(u)$,

$$g(x, u) = \begin{cases} f(x, u - x) \left| \frac{dh^{-1}}{du} \right| = e^{-(x+u-x)} \cdot 1 = e^{-u} & \text{si } x \geq 0, u - x \geq 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

De manera resumida

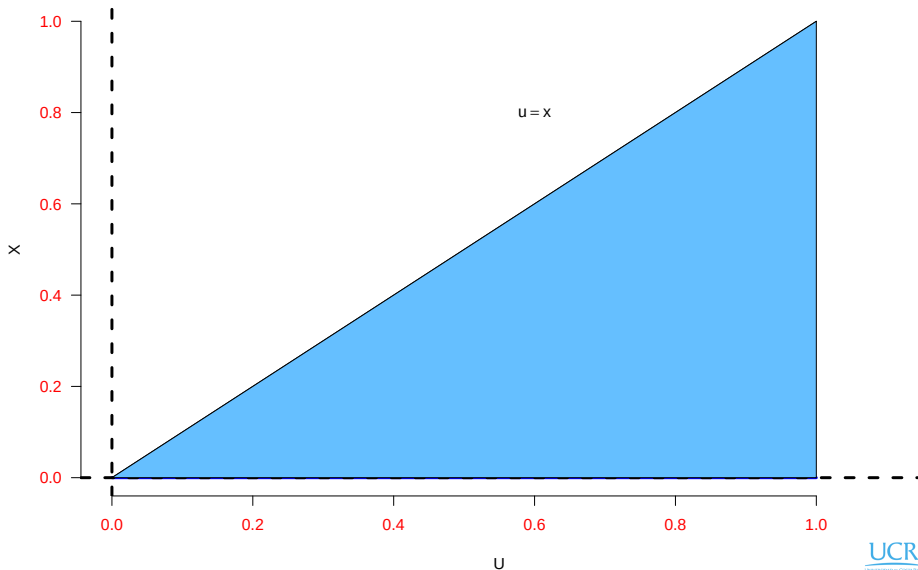
$u - x \geq 0 \Rightarrow u \geq x \Rightarrow 0 \leq x \leq u$. Por lo tanto

$$g(x, u) = \begin{cases} e^{-u} & \text{si } 0 \leq x \leq u \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

La densidad marginal de U es

$$f_U(u) = \begin{cases} \int_0^u e^{-u} dx = ue^{-u} & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Gráfica del Ejemplo



Ejemplo 4 (Wackerly et al., 2010, p. 314)

Sean X y Y v.a.c que tienen una función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2(1 - x) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Encuentre la función de densidad de probabilidad para $U = X \cdot Y$.

Solución ejemplo 4

Igual que en el ejercicio anterior, se asigna un valor x a la v.a X , $0 \leq x \leq 1$. Así $U = h(y) = xY$ (monótona), con $y = h^{-1}(u) = \frac{u}{x}$.

Además si

$$0 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq y \leq 1$$

$$0 \leq xy \leq 1$$

$$0 \leq u \leq 1$$

$$u = x \cdot y \Rightarrow y = \frac{u}{x}, \text{ pero } 0 \leq y \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{u}{x} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq u \leq x$$

$$\Rightarrow 0 \leq u \leq x \leq 1$$

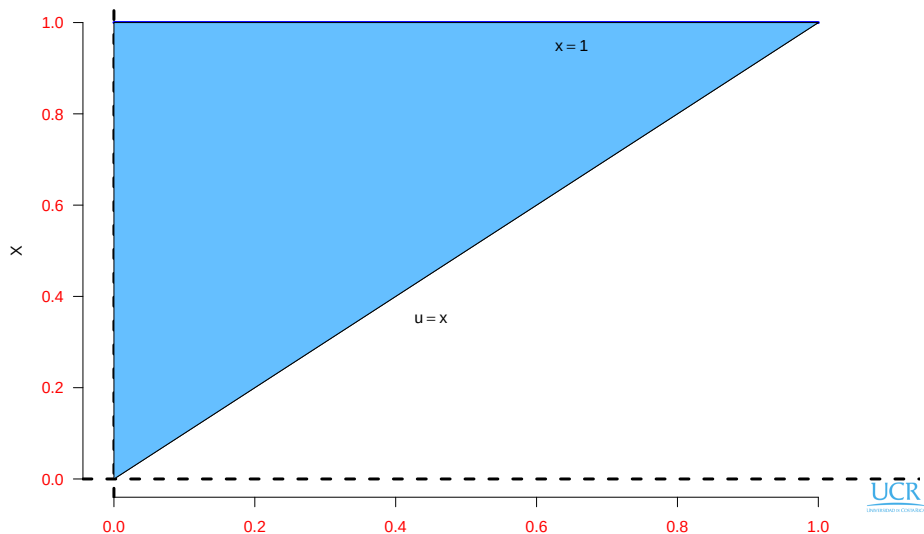
Solución ejemplo 4

Por tanto

$$g(x, u) = \begin{cases} f(x, u/x) \left| \frac{dh^{-1}}{du} \right| = 2(1-x) \cdot \frac{1}{x} & \text{si } 0 \leq u \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Note que $0 \leq u \leq x \leq 1$

Gráfica del Ejemplo



Solución ejemplo 4

$$f_U(u) = \begin{cases} \int_u^1 2(1-x) \cdot \frac{1}{x} dx & \text{si } 0 \leq u \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_u^1 2(1-x) \cdot \frac{1}{x} dx &= \int_u^1 2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right) dx = 2(\ln x]_u^1 - x]_u^1 \\ &= 2(-\ln(u) - 1 + u) = 2(u - \ln(u) - 1) \end{aligned}$$

Solución

$$f_U(u) = \begin{cases} 2(u - \ln(u) - 1) & \text{si } 0 \leq u \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Corolario

Suponga, por ejemplo, dada una función de densidad conjunta de dos variables aleatorias X_1 y X_2 y queremos determinar la probabilidad de densidad de la variable aleatoria $Y = u(X_1, X_2)$. Si la relación entre Y y x_1 cuando x_2 permanece constante o la relación entre Y y x_2 cuando x_1 permanece constante, se puede proceder a encontrar la función de densidad conjunta de Y y X_2 o Y y X_1 mediante las transformaciones:

$$g(y, x_2) = f(x_1, x_2) \left| \frac{\partial x_1}{\partial y} \right|, \quad g(x_1, y) = f(x_1, x_2) \left| \frac{\partial x_2}{\partial y} \right|$$

donde $f(x_1, x_2)$ y la derivada parcial deben ser expresada en términos de y y x_2 o x_1 y y . Entonces se integra en términos de la otra variable para obtener la densidad marginal de Y .

Ejemplo 5 (Miller & Miller, 2004, p. 250)

Si la función de probabilidad conjunta de X_1 y X_2 está dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Entonces halle la densidad de Y con $Y = \frac{X_1}{X_1 + X_2}$

Solución ejemplo 5

Observe que Y decrece cuando X_2 incrementa y x_1 permanece constante, entonces obtendremos la densidad conjunta de X_1 y Y , pues a x_1 la trataremos como una constante.

Note también que si x_1 y x_2 son positivas, entonces y es una proporción, por tanto $0 < y < 1$. Ahora si

$$y = \frac{x_1}{x_1 + x_2} \Rightarrow y(x_1 + x_2) = x_1 \Rightarrow yx_1 + yx_2 = x_1 \Rightarrow yx_2 = x_1 - yx_1 \\ \Rightarrow yx_2 = x_1(1 - y) \Rightarrow x_2 = x_1 \cdot \frac{1 - y}{y}$$

Ahora aplicamos el teorema $g(x_1, y) = f(x_1, x_2) \left| \frac{\partial x_2}{\partial y} \right|$

Solución ejemplo 5

$$\begin{aligned}g(x_1, y) &= e^{-x_1 - x_1 \cdot (1-y)/y} \left| \frac{\partial \left(x_1 \cdot \frac{1-y}{y} \right)}{\partial y} \right| \\&\Rightarrow e^{-x_1 - x_1/y + x_1} \cdot \left| x_1 \cdot \left(\frac{(1-y)' \cdot y - (1-y) \cdot y'}{y^2} \right) \right| \\&\Rightarrow e^{-x_1/y} \cdot \left| x_1 \cdot \left(\frac{-y - 1 + y}{y^2} \right) \right| \Rightarrow e^{-x_1/y} \cdot \left| \frac{-x_1}{y^2} \right| \Rightarrow e^{-x_1/y} \cdot \frac{-x_1}{y^2}, \text{ es} \\&\text{decir:}\end{aligned}$$

$$g(x_1, y) = e^{-x_1/y} \cdot \frac{-x_1}{y^2}$$

Para $x_1 > 0$, $0 < y < 1$. Por último, calculamos la marginal de Y en $g(x_1, y)$

Solución ejemplo 5

$h(y) = \int_0^{\infty} e^{-x_1/y} \cdot \frac{-x_1}{y^2} dx_1$ hacemos cambio de variable $u = \frac{x_1}{y}$ y obtenemos $= \int_0^{\infty} u \cdot e^{-u} du$, integrando por partes con

$$w = u \quad dz = e^{-u} du$$

$$dw = du \quad z = -e^{-u}$$

$$\int_0^{\infty} u \cdot e^{-u} du = -ue^{-u} - \int_0^{\infty} e^{-u} du$$

$$= -ue^{-u} - e^{-u} \Big|_0^{\infty} \Rightarrow \frac{-u}{e^u} - e^{-u} \Big|_0^{\infty} \text{ aplicando L'hopital}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{-\infty}{e^{\infty}} - e^{-\infty} \right) - (-0e^{-0} - e^{-0}) = 1$$

Referencias I

Miller, I., & Miller, M. (2004). *Mathematical statistics with applications*. Prentice Hall.

Wackerly, D. D. M., Scheaffer, W., Muñoz, R. L. R., et al. (2010). *Estadística matemática con aplicaciones*. CENGAGE Learning.